NOTA TÉCNICA 02/2026

Procedimentos de Campo, Materialização e Tratamento dos Vértices

Entrega individual de campo · 5 lotes · Chácaras Planalto, Serrado, Campinas, Pantanal e Chapada

Charles Silva de Araujo
GEÓGRAFO · Esp. Geoprocessamento · Esp. Georreferenciamento de Imóveis · Esp. E. Ambiental
CREA 19430 AM/RN · 041143770-4
Manaus/AM, 16 de outubro de 2026

Pontos relevantes destacados em verde-claro.

1. SÍNTESE EXECUTIVA

Esta nota apresenta a demanda, os principais resultados e a conclusão técnica sobre os procedimentos executados em campo para os cinco lotes da entrega individual. Todos os marcos foram materializados em campo, à exceção do M-10, cuja posição calculada é interceptada pelo muro existente na Chácara Serrado.

Atenção. Os segmentos do Lote 84 M-11 → M-64 e M-64 → M-10 não têm medição direta; foram obtidos por solução matemática para compatibilizar área, perímetro e fechamento. A igualdade entre área registrada e calculada decorre desse ajuste e não constitui prova independente.

Conclusão. O produto é urbano e de caráter executivo. Foi executado, implantado e confirmado em campo, com reconstituição cartográfica pelos métodos adotados e confirmação dos dados das certidões cartorárias. Após a correção das discrepâncias listadas no item 4.6, está apto a ser apresentado como carta-imagem de situação.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Origem da solicitação

A entrega reúne cinco imóveis do projeto Rede Amazônica, com vértices implantados e levantados em campo, e um imóvel confrontante, a Chácara Planalto (Lote 82), que se encontra fora do domínio do projeto. A presente nota descreve os procedimentos adotados e o estado dos marcos, para fins de identificação e conferência do levantamento.

2.2 Natureza do produto

> O produto é urbano e de caráter executivo. Foi executado, implantado e confirmado em campo, e as informações nele contidas foram obtidas em loco. A reconstituição cartográfica segue os métodos adotados (item 3.4), e os dados foram confirmados com as certidões cartorárias. Não substitui os memoriais descritivos nem o georreferenciamento certificado.

Por se tratar de produto urbano, esta nota não trata de georreferenciamento de imóvel rural.

2.3 Documentos examinados

Foram examinados: (a) tabelas de coordenadas de implantação por lote; (b) tabelas de segmentos com azimute, distância, confrontante e situação; (c) memoriais descritivos; (d) índice geral de imóveis, com áreas registradas e calculadas; (e) levantamento georreferenciado do muro sobreposto à Chácara Serrado (arquivo MURO.gdb); e (f) certidões cartorárias dos imóveis, utilizadas para confirmação dos dados.

3. METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1 Referencial geodésico e base cartográfica

As coordenadas estão referidas ao SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S (EPSG:31980), com fator de escala 0,9996 e meridiano central −63°, adotado pelo IBGE (Resolução PR nº 1/2005). A base cartográfica é a ortofoto de 10 cm de resolução, recortada pelo limite de trabalho. Mês do voo da ortofoto: setembro.

3.2 Procedimentos de campo

A equipe executou duas campanhas de campo para implantação e materialização dos vértices, conferência das demarcações e levantamento georreferenciado do muro. Foram realizadas duas execuções de campo, uma em setembro e outra em outubro. Os procedimentos de medição seguiram os métodos adotados pela equipe, e os resultados posicionais devem ser lidos dentro da precisão desses métodos.

3.3 Tratamento dos segmentos

Cada segmento recebeu uma situação na tabela de segmentos, conforme o Quadro 1. Os códigos são os adotados nesta nota e devem ser conferidos pela equipe antes da emissão definitiva.

Quadro 1 – Situação dos segmentos adotada nesta nota

Código	Significado adotado	Ocorrência
LITERAL	Segmento levantado em campo, com distância e azimute compatíveis com o memorial	Lotes 85, 87 e 96
MANTIDO	Segmento mantido conforme o memorial, com conferência de campo	Lote 84: M-6 → M-5, M-5 → M-63, M-63 → M-11
REGISTRO	Segmento de confrontante fora do domínio, mantido conforme o registro	Lote 82
NORMALIZADO	Segmento reconciliado com o da confrontante, sem medição direta própria	Lote 84: M-10 → M-6; Lote 82: M-6 → M-10
AJUSTADO	Distância ou azimute compatibilizados por solução matemática	Lote 84: M-11 → M-64
RECALCULADO	Distância recalculada a partir das coordenadas adotadas	Lote 84: M-64 → M-10

Fonte: tabelas de segmentos por lote (elaboração própria).

3.4 Reconstituição cartográfica e verificação geométrica

A reconstituição cartográfica foi realizada pelos métodos adotados nesta nota, a partir das posições observadas em campo e da confirmação dos dados das certidões cartorárias. Os resultados foram então verificados geometricamente, como descrito a seguir.

O marco M-06 é a origem da projeção dos demais vértices, com coordenadas E 823.762,129 m e N 9.670.292,336 m (SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S, EPSG:31980). Os memoriais descrevem essa coordenada como obtida por reconstituição documental. Em campo, a implantação de marcos no início dos trabalhos confirmou os limites com coordenadas, que definiram os lotes reconstituídos. O M-06 reconstitui, ao mesmo tempo, os lotes da Rede Amazônica e os lotes vizinhos, e foi confirmado em campo. Sua coordenada foi levantada com base no limite materializado, representado pelo muro, que coincide com o M-06 (distância de 0,00 m, conforme MURO.gdb).

Os azimutes e as distâncias foram recalculados a partir das coordenadas de implantação e conferidos com os valores das tabelas de segmentos. Os azimutes recíprocos foram verificados entre lotes vizinhos, e as áreas foram recalculadas pela fórmula de Gauss (shoelace) e comparadas com o índice geral de imóveis.

4. RESULTADOS E ANÁLISE TÉCNICA

4.1 Estado de materialização dos marcos

O Quadro 2 apresenta a situação de cada marco. Os vértices comuns a lotes vizinhos foram tratados como um único ponto em campo.

Quadro 2 – Situação dos marcos em campo

Marco	Lote(s)	Situação em campo	Observação
M-01	96	Materializado	—
M-02	87	Materializado	—
M-04	85, 87	Materializado	Vértice comum
M-05	84, 85	Materializado	Vértice comum
M-06 (M-6 nos memoriais)	82, 84	Materializado	Vértice comum; origem da projeção. E 823.762,129 · N 9.670.292,336
M-10	82, 84	**Não implantado**	Posição calculada, interceptada pelo muro (item 4.2)
M-11	84, 96	Materializado	Vértice comum
M-12	87, 96	Materializado	Vértice comum
M-13	85, 87, 96	Materializado	Coordenadas de 85 e 87 diferem em 5,7 mm
M-63	84, 85, 96	Materializado	Coordenadas de 84 e 85 diferem em 5,7 mm
M-64	84	Materializado	—
M-07 e M-09	82	Não materializados por esta equipe	Marcos de confrontante fora do domínio (Chácara Planalto)

Fonte: tabelas de coordenadas de implantação e informação de campo. A tolerância de 5,7 mm entre pontos comuns é aceita para representação e não altera as conclusões desta nota.

4.2 Marco M-10

Atenção. O M-10 não foi materializado porque sua posição calculada é interceptada pelo muro existente na Chácara Serrado. Os trechos dependentes dele estão representados em tracejado na carta-imagem: Lote 84, M-64 → M-10 e M-10 → M-06; Lote 82, M-06 → M-10 e M-10 → M-09. A posição do M-10 é a mesma nos lotes 82 e 84, por se tratar do mesmo vértice comum. A materialização do M-10 depende de autorização e de acesso ao imóvel, que é ocupado e bloqueia o acesso ao ambiente.

4.3 Segmentos do Lote 84 sem medição direta

Atenção. Os segmentos M-11 → M-64 (22,00 m, AJUSTADO) e M-64 → M-10 (20,919863 m, RECALCULADO) foram obtidos por solução matemática adotada para compatibilizar área, perímetro e fechamento, conforme o memorial. Os azimutes verificados (93°30′42″ e 80°16′44″) são consistentes com as coordenadas adotadas, mas essa consistência geométrica não equivale a medição de campo.

4.4 Áreas registradas e calculadas

Quadro 3 – Comparação entre área registrada e área calculada

Lote	Imóvel	Área reg. (m²)	Área calc. (m²)	Dif. (%)
82	Chácara Planalto	8.882,37	8.881,52	-0,010%
84	Chácara Serrado	9.085,12	9.085,12	0,000%
85	Chácara Campinas	7.645,81	7.644,98	-0,011%
87	Chácara Pantanal	7.894,97	7.894,07	-0,011%
96	Chácara Chapada	6.365,55	6.364,46	-0,017%

Fonte: índice geral de imóveis. Dif. (%) = (área calc. − área reg.) ÷ área reg. × 100.

Para o Lote 84, a igualdade entre área registrada e área calculada decorre da solução matemática dos segmentos ajustados (item 4.3). Por isso, não constitui prova independente da posição dos limites.

4.5 Interferência do muro na Chácara Serrado

O muro levantado tem extensão de 216,90 m. Parte dele se projeta sobre a área da Chácara Serrado, conforme o Quadro 4 e a Figura 1.

Quadro 4 – Indicadores da interferência do muro

Indicador	Valor
Extensão total do muro levantado	216,90 m
Trecho dentro da Chácara Serrado (Lote 84)	211,03 m
Trecho fora do perímetro, cruzando a divisa M-64 → M-10	5,87 m
Marco M-10	Não implantado; posição interceptada pelo muro

Fonte: levantamento georreferenciado do muro (SIRGAS 2000 / UTM 20 S, EPSG:31980). Comprimentos calculados sobre o traçado levantado.



Figura 1 *– Carta-imagem de situação dos 5 lotes, com o traçado do muro e a posição do M-10. Formato original: A3 horizontal (Anexo I).*

4.6 Discrepâncias documentais a corrigir

Foram identificados pontos que conflitam com a situação de campo e devem ser atualizados antes da emissão definitiva dos memoriais e das tabelas:

Atenção. Os memoriais descrevem as coordenadas como obtidas por reconstituição documental. A descrição deve ser complementada com a informação de implantação e materialização em campo.

Há ainda duas questões de padronização: o vértice aparece como M-6 nos memoriais e como M-06 nas tabelas de coordenadas; e o Lote 87 consta, em documento anterior, como pendente de georreferenciamento. A situação de campo é de marcos materializados, o que supera essa indicação.

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1 Aptidão para averbação e limitações

Limitação. Os dados foram georreferenciados para fins de averbação cartorária. Os lotes Campinas (85), Pantanal (87) e Chapada (96) estão materializados e aptos à averbação. O Lote 84 (Chácara Serrado) não foi concluído, em razão do não acesso ao local do marco M-10, e por isso não está apto nesta etapa. A Chácara Planalto (Lote 82) não integra o domínio do projeto e não compõe esta análise. A materialização do M-10 depende de autorização e de acesso ao imóvel. Os resultados não substituem o memorial descritivo nem a certidão de registro.

5.2 Conclusão técnica

Conclusão. Os cinco lotes estão espacializados com base nos marcos materializados em campo, à exceção do M-10. A interferência do muro sobre a Chácara Serrado está caracterizada, e a carta-imagem representa adequadamente a situação constatada, desde que as discrepâncias do item 4.6 sejam corrigidas e as ressalvas do item 5.1 sejam mantidas.

5.3 Recomendações

1) Padronizar a numeração dos vértices (M-6 e M-06) em todos os documentos.

6. ANEXOS E REFERÊNCIAS

6.1 Anexos

Anexo I – Carta-imagem de Situação dos 5 lotes (A3 horizontal). Anexo II – Tabelas de coordenadas de implantação e de segmentos por lote. Anexo III – Índice geral de imóveis.

6.2 Referências

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos.

IBGE. Resolução PR nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Adoção do Sistema Geodésico Brasileiro, com o SIRGAS 2000.

Responsabilidade técnica

Charles Silva de Araujo
GEÓGRAFO · Esp. Geoprocessamento · Esp. Georreferenciamento de Imóveis · Esp. E. Ambiental
CREA 19430 AM/RN – 041143770-4 · (092) 99171-7039 · charles@igeotecnologia.com

Participação técnica

Cleber Mota Damasceno
Engenheiro Florestal · CREA-AM 2959-D

CARTA-IMAGEM DE SITUAÇÃO

Chácaras Planalto, Serrado, Campinas, Pantanal e Chapada

Entrega Individual de Campo – 5 lotes · produto de apresentação



LEGENDA

- Imóvel na Rede Amazônica – levantado em campo
- Imóvel fora do domínio (confrontante)
- Divisa não integralmente levantada
- Muro sobreposto à Chácara Serrado
- Marco materializado em campo
- Marco não implantado (M-10)
- Marco de terceiros (M-07, M-09)

IMÓVEIS ESPACIALIZADOS (CARIMBO)

Lote	Imóvel	Matrícula	Área reg. (m²)	Área calc. (m²)	Dif. (%)	Vínculo
82	Chácara Planalto	24.434	8.882,37	8.881,52	-0,010%	Externo
84	Chácara Serrado	24.437	9.085,12	9.085,12	0,000%	Projeto
85	Chácara Campinas	24.438	7.645,81	7.644,98	-0,011%	Projeto
87	Chácara Pantanal	24.440	7.894,97	7.894,07	-0,011%	Projeto
96	Chácara Chapada	24.439	6.365,55	6.364,46	-0,017%	Projeto

Dif. (%) = (área calc. − área reg.) ÷ área reg. × 100

APONTAMENTOS

1. Marco M-10 não implantado em campo. Afeta os trechos M-64→M-10 e M-10→M-06 do Lote 84 e M-06→M-10 e M-10→M-09 do Lote 82; os trechos são apresentados tracejados.

2. Marcos M-07 e M-09 pertencem ao Lote 82 (Chácara Planalto), fora do domínio do projeto. Não são marcos de levantamento deste conjunto.

3. Muro sobreposto à Chácara Serrado (Lote 84): 216,90 m, sendo 211,03 m dentro do lote. Os 5,87 m restantes cruzam a divisa M-64→M-10 (lado do igarapé), trecho dependente do M-10.

4. Lote 84: os trechos M-11→M-64 e M-64→M-10 constam no memorial como ajustados/recalculados. Requerem tratamento na nota técnica.

5. Nos lotes 82 e 84, o vértice M-06 (M-6 nos memoriais) é o mesmo ponto para os dois imóveis.

Sistema geodésico: SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S

EPSG:31980 · meridiano central −63° · fator de escala 0,9996

Escala aproximada 1:1450 (impressão A3) · Base: ortofoto recortada, resolução 10 cm

Data do voo: a confirmar · Data da carta: 16/10/2026

Elaboração: Charles Silva de Araujo – Geógrafo – CREA 19430 AM/RN

Carta de apresentação, sem valor de memorial.

Prevalecem os memoriais e a nota técnica.